

ActionTracker 要件定義書 Ver2.0

1. システム概要

1.1 システム名

ActionTracker

1.2 システム概要

ActionTracker は、PC 上の行動履歴を収集・分析し、「何にどれだけ時間を使ったか」だけでなく、「どのような流れで行動し、なぜ集中や脱線が起きたのか」を可視化する行動理解プラットフォームである。

従来のスクリーンタイムツールでは把握できない行動の文脈を、行動ストーリーやインサイトとして提示し、ユーザーの自己理解と継続的な行動改善を支援する。

1.3 解決する課題

既存ツールでは、

- アプリ利用時間
- サービス利用時間

は把握できるが、

- 集中が途切れた原因
- 作業から脱線した経路
- 繰り返している行動パターン
- 集中しやすい時間帯

は把握できない。

ActionTracker は行動履歴をストーリーとして再構築し、行動の背景まで理解できる環境を提供する。

2. 対象ユーザー

メインターゲット

- 学生
- プログラミング学習者
- 個人開発者
- リモートワーカー
- フリーランス

ユーザー課題

- 集中できた・できなかった理由が分からない
 - 無意識の脱線に気付けない
 - 行動を客観的に振り返りたい
 - 生産性を改善したい
-

3. システム構成

Windows PC

↓

Tracker Agent (Python)

↓

SQLite

↓

DuckDB

↓

FastAPI

↓

React Dashboard

動作方式

- Windows 常駐
 - ローカル完結
 - オフライン利用可能
 - クラウド送信なし
-

4. 画面構成

4.1 ダッシュボード

目的

現在の作業状況と今日の行動を一目で把握する。

表示内容

- 現在利用中サービス
 - 現在のセッション
 - 今日の利用時間
 - 今日の集中時間
 - 今日の脱線回数
 - 生産性スコア
 - 最新インサイト
-

4.2 タイムライン

目的

1日の行動を時系列で振り返る。

表示内容

- ガントチャート
- サービス履歴
- カテゴリ色分け
- セッション区切り

4.3 行動ストーリー

目的

ログではなく「行動の流れ」を理解する。

表示内容

- セッションストーリー
- 集中セッション
- 脱線セッション
- デイリーストーリー

4.4 インサイト

目的

改善につながる気づきを得る。

表示内容

- 時間帯分析
- 集中分析
- 脱線分析
- 行動パターン分析
- インサイトカード

4.5 設定

管理内容

- カテゴリ
- タグ
- サービス判定ルール
- プライバシー
- データ保持期間
- 通知

5. 機能要件

F-001 行動イベント収集

PC 上の行動イベントを収集し、タイムスタンプ・アプリ・サービス・URLなどを保存する。

実装状況:実装済み

F-002 ダッシュボード

現在の作業状況、利用時間、集中時間、生産性スコアをリアルタイムで表示する。

実装状況:実装済み

F-003 タイムライン表示

行動履歴をガントチャートとストーリー形式で表示する。

実装状況:実装済み

F-004 サービス遷移分析

サービス間の遷移回数、滞在時間、復帰率を分析し、行動パターンを可視化する。

実装状況:一部実装

F-005 行動ストーリー生成

セッションを自動分割し、集中・脱線を判定して、行動履歴を文章として再構築する。

機能

- セッション分割
- 集中判定
- 脱線判定
- デイリーストーリー生成

実装状況:実装済み

F-006 インサイト生成

行動パターンを分析し、改善につながる気づきをカード形式で表示する。

分析内容

- 時間帯分析
- 集中分析
- 脱線分析
- 遷移分析

実装状況:実装済み

F-007 行動スコアリング

行動を数値化し、日々の状態を可視化する。

表示項目

- 集中時間
- 脱線回数
- 復帰率
- 生産性指数
- デイリースコア

実装状況:実装済み

F-008 カテゴリ管理

カテゴリの追加・編集・削除、およびサービスへの割り当てを行う。

実装状況:実装済み

F-009 タグ管理

サービスにタグを付与し、目的ごとの利用傾向を分析する。

実装状況:実装済み

F-010 ルール管理

サービス分類ルールを管理し、正規表現や優先度を用いた判定を行う。

実装状況:実装済み

F-011 プライバシー管理

機密性の高いサービスをマスクして保存する。

実装状況:実装済み

F-012 データ管理

保存期間の設定と、自動削除を行う。

実装状況:実装済み

F-013 通知

デイリーストーリー通知の ON/OFF や通知時刻を管理する。

実装状況:実装済み

F-014 週次レポート

1 週間の行動ストーリーと傾向をまとめて提示する。

実装状況:未実装

6. UI・UX 要件

- ダッシュボードは 10 秒以内で状況を把握できる構成とする。
 - タイムラインはカテゴリ別に色分けし、直感的に理解できるようにする。
 - 行動履歴はログではなくストーリーとして表示する。
 - インサイトはカード形式で提示し、重要度に応じて色分けする。
 - 集中時間や生産性スコアを視覚的に表示する。
 - 毎日の振り返りを自然に行えるユーザー体験を提供する。
-

7. 非機能要件

- ローカル完結
 - Windows 常駐
 - オフライン対応
 - 高速分析 (DuckDB)
 - プライバシー保護
 - モジュール化による保守性
 - 将来的な AI 分析への拡張性
-

8. 技術構成

- **Tracker** : Python、pywin32、psutil、pynput

- **Backend** : FastAPI、SQLAlchemy
 - **Database** : SQLite、DuckDB
 - **Frontend** : React、TypeScript、Vite、Tailwind CSS、shadcn/ui
 - **分析** : Pandas、DuckDB
-

9. 将来構想

Ver2

- サービス遷移分析の高度化
- 週次レポート
- 月次分析

Ver3

- Android 対応
- iOS 対応
- PC・スマートフォン統合タイムライン

Ver4

- AI による行動分析
- 行動予測
- パーソナルコーチ
- 行動改善提案